JOHDATUS LUKUTEORIAAN JA SEN SOVELLUKSIIN

JOONA PIIRAINEN

TIIVISTELMÄ. Luentomuistiinpanot Helsingin yliopiston kurssilta Johdatus lukuteoriaan ja sen sovelluksiin (MFK-M213). Kurssi järjestetään aikavälillä 27.10.2026–17.12.2026.

SISÄLLYS

1. Kurssitiedot 1
2. Muistiinpanot 1
2.1. 27.10.2026 1
2.2. 29.10.2026: alkuluvut ja aritmetiikan peruslause 4

1. KURSSITIEDOT

Kurssin viralliset tiedot löytyvät Helsingin yliopiston kurssisivulta.

2. MUISTIINPANOT

2.1. **27.10.2026.** *Aihealue: monisteen luku 2.1 (s. 9–11) ja luku 4 lauseeseen 39 asti (s. 21–22). Alla mainitut lausenumerot viittaavat monisteeseen.*

2.1.1. *Jaollisuus.* Kokonaisluku a *jakaa* kokonaisluvun b, jos

$$a \mid b \quad \iff \quad b = ac \text{ jollakin } c \in \mathbb{Z}.$$

Tällöin a on luvun b tekijä ja b on luvun a monikerta. Merkintä $a \nmid b$ tarkoittaa, ettei a jaa lukua b. Esimerkiksi $3 \mid 24$, koska $24 = 3 \cdot 8$, mutta $5 \nmid 24$.
Nollan erikoistapaus. Jokaiselle $a \in \mathbb{Z}$ pätee $a \mid 0$, myös $0 \mid 0$. Sen sijaan $0 \mid b$ vain, kun $b = 0$. Ehto $b/a \in \mathbb{Z}$ on siis jaollisuuden kanssa yhtäpitävä vain, kun $a \neq 0$; määritelmä $b = ac$ toimii myös nollalle.
Jaollisuuden laskusäännöt (lause 5). Kun kaikki luvut ovat kokonaislukuja, pätee:

(a) Jos $a \mid b$ ja $a \mid c$, niin $a \mid (xb + yc)$ kaikilla $x, y \in \mathbb{Z}$. Yhteinen tekijä jakaa siis myös summan ja erotuksen.
(b) Jos $a \mid b$ ja $c \mid d$, niin $ac \mid bd$.
(c) Jos $a \mid b$ ja $b \mid c$, niin $a \mid c$.
(d) Jos $a \mid b$ ja $b \mid a$, niin $a = \pm b$.
(e) Jos $a \mid b$ ja $b \neq 0$, niin $|a| \leq |b|$.

Todistus. (a) Kirjoitetaan $b = ak$ ja $c = a\ell$, missä $k, \ell \in \mathbb{Z}$. Silloin $xb + yc = a(xk + y\ell)$ ja $xk + y\ell \in \mathbb{Z}$, joten $a \mid (xb + yc)$.
(b) Oletuksista saadaan $b = ak$ ja $d = c\ell$ joillakin $k, \ell \in \mathbb{Z}$. Siis $bd = ac(k\ell)$, joten $ac \mid bd$.
(c) Kirjoitetaan $b = ak$ ja $c = b\ell$, missä $k, \ell \in \mathbb{Z}$. Tällöin $c = a(k\ell)$, joten $a \mid c$.
(d) Kirjoitetaan $b = ak$ ja $a = b\ell$, missä $k, \ell \in \mathbb{Z}$. Jos $b = 0$, jälkimmäinen yhtälö antaa $a = 0$, joten $a = b$. Jos $b \neq 0$, sijoittamalla saadaan $b = b\ell k$ ja siten $k\ell = 1$. Kokonaisluvuille tämä on mahdollista vain, kun $k = \ell = 1$ tai $k = \ell = -1$. Siis $a = b$ tai $a = -b$.

Date: Syksy 2026 – periodi 2.

(e) Kirjoitetaan $b = ak$, missä $k \in \mathbb{Z}$. Koska $b \neq 0$, myös $k \neq 0$, joten $|k| \geq 1$. Näin ollen $|b| = |a||k| \geq |a|$. □

2.1.2. *Jakoyhtälö ja jakojäännös.*
Jakoyhtälö (lause 6). Kun $a, b \in \mathbb{Z}$ ja $b \neq 0$, on olemassa yksikäsitteiset $q, r \in \mathbb{Z}$, joille

$$\boxed{a = qb + r, \qquad 0 \leq r < |b|.}$$

Luku q on osamäärä ja r jakojäännös. Jakojäännös valitaan aina epänegatiiviseksi, vaikka a tai b olisi negatiivinen.

Todistus. Kun $b > 0$, valitse $q = \lfloor a/b \rfloor$ ja aseta $r = a - qb$. Ehdosta $qb \leq a < (q+1)b$ seuraa $0 \leq r < b$. Kun $b < 0$, jo todistetun positiivisen jakajan tapauksen perusteella on olemassa $Q, r \in \mathbb{Z}$, joille $a = Q|b| + r$ ja $0 \leq r < |b|$. Koska $|b| = -b$, valinta $q = -Q$ antaa $a = qb + r$.

Jos $a = q_1 b + r_1 = q_2 b + r_2$, niin $(q_1 - q_2)b = r_2 - r_1$. Oikean puolen itseisarvo on pienempi kuin $|b|$, joten se voi olla luvun b monikerta vain ollessaan nolla. Siis $r_1 = r_2$ ja $q_1 = q_2$. □

Esimerkkejä.

$$\begin{aligned} 17 &= 3 \cdot 5 + 2, && q = 3, && r = 2, \\ -17 &= (-4) \cdot 5 + 3, && q = -4, && r = 3, \\ 17 &= (-3) \cdot (-5) + 2, && q = -3, && r = 2. \end{aligned}$$

Esitys $-17 = (-3) \cdot 5 - 2$ ei ole vaadittu jakoyhtälö, koska jakojäännös olisi negatiivinen. Seurauksia. Kun $b \neq 0$, pätee $b \mid a$ täsmälleen silloin, kun $r = 0$. Jakamalla kahdella nähdään, että jokainen kokonaisluku on joko muotoa $2k$ (parillinen) tai $2k + 1$ (pariton), missä $k \in \mathbb{Z}$. Jakajaa $b = 0$ ei sallita: ehto $0 \leq r < |b|$ olisi mahdoton.

2.1.3. *Kongruenssit.* Olkoon tässä n positiivinen kokonaisluku. Kokonaisluvut a ja b ovat *kongruentit modulo* n, jos

$$\boxed{a \equiv b \pmod{n} \quad \Longleftrightarrow \quad n \mid (a-b).}$$

Toisin sanoen $a = b + kn$ jollakin $k \in \mathbb{Z}$. Luku n on *modulo*. Esimerkiksi $3 \equiv 7 \pmod 4$ ja $-2 \equiv 3 \pmod 5$.

Yhteys jakojäännöksiin. Kongruenssi $a \equiv b \pmod n$ tarkoittaa, että luvuilla on sama jakojäännös jaettaessa luvulla n. Nimittäin jos $a = qn + r$ ja $b = sn + t$, missä $0 \le r, t < n$, niin

$$n \mid (a-b) \quad \Longleftrightarrow \quad n \mid (r-t) \quad \Longleftrightarrow \quad r = t.$$

Viimeinen ekvivalenssi seuraa ehdosta $|r - t| < n$. Erityisesti $a \equiv 0 \pmod n$ tarkoittaa samaa kuin $n \mid a$.

Laskusäännöt (lause 38). Jos $a \equiv b \pmod n$ ja $c \equiv d \pmod n$, niin

$$a + c \equiv b + d \pmod n, \qquad a - c \equiv b - d \pmod n, \qquad ac \equiv bd \pmod n.$$

Laskuissa luvun saa siis korvata sen kanssa kongruentilla, helpommalla luvulla. Kaikissa kongruensseissa modulo on sama.

Todistus. Oletusten mukaan $n \mid (a-b)$ ja $n \mid (c-d)$. Jaollisuuden laskusäännön (a) perusteella n jakaa luvut

$$\begin{aligned}(a+c) - (b+d) &= (a-b) + (c-d),\\ (a-c) - (b-d) &= (a-b) - (c-d),\\ ac - bd &= c(a-b) + b(c-d).\end{aligned}$$

Kongruenssin määritelmä antaa siis vastaavasti $a + c \equiv b + d \pmod n$, $a - c \equiv b - d \pmod n$ ja $ac \equiv bd \pmod n$. □

Potenssit (lause 39). Jos $a \equiv b \pmod n$, niin kaikilla kokonaisluvuilla $m \ge 0$

$$a^m \equiv b^m \pmod n.$$

Todistus. Todistetaan väite induktiolla eksponentin m suhteen. Kun $m = 0$, molemmat potenssit ovat 1, kun eksponentin 0 potenssi tulkitaan tyhjäksi tuloksi. Siis $a^0 \equiv b^0 \pmod n$, koska $n \mid (1-1)$.

Oletetaan, että $a^k \equiv b^k \pmod n$ jollakin $k \ge 0$. Koska myös $a \equiv b \pmod n$, lauseen 38 kertolaskusääntö antaa

$$a^{k+1} = a^k a \equiv b^k b = b^{k+1} \pmod n.$$

Induktioperiaatteen nojalla väite pätee kaikilla $m \ge 0$. □

Laskuesimerkkejä. Koska $17 \equiv 2 \pmod 5$ ja $14 \equiv -1 \pmod 5$, saadaan

$$17 \cdot 14 + 8 \equiv 2 \cdot (-1) + 3 = 1 \pmod 5.$$

Suuriakin potensseja voidaan käsitellä laskematta niitä auki:

$$7^{20} \equiv (-1)^{20} = 1 \pmod 8, \qquad 3^{10} = (3^2)^5 \equiv (-1)^5 \equiv 4 \pmod 5.$$

Muista. Jaollisuus todistetaan esittämällä luku kokonaislukumonikertana; kongruenssi todistetaan osoittamalla puolten erotus jaolliseksi modulolla. Kongruensseissa yhteen-, vähennys- ja kertolasku sekä kokonaislukupotenssit yllä olevin ehdoin toimivat. Jakaminen ei yleensä toimi: $2 \equiv 6 \pmod 4$, mutta $1 \not\equiv 3 \pmod 4$.

2.2. **29.10.2026: alkuluvut ja aritmetiikan peruslause.**

2.2.1. *Kertaus: suuren potenssin viimeinen numero.* Luvun viimeinen numero on sen jakojäännös modulo 10. Koska $3^2 = 9 \equiv -1 \pmod{10}$, saadaan

$$3^{2023} = 3(3^2)^{1011} \equiv 3(-1)^{1011} = -3 \equiv 7 \pmod{10}.$$

Vaihtoehtoisesti $3^4 \equiv 1 \pmod{10}$ ja $2023 = 4 \cdot 505 + 3$, joten $3^{2023} \equiv 3^3 \equiv 7 \pmod{10}$. *Eksponentin saa tässä supistaa modulo* 4*, koska* $3^4 \equiv 1$*; yleensä eksponenttia ei saa supistaa samalla modulolla kuin kantalukua.*

2.2.2. *Alkuluvut ja alkutekijät.*

Määritelmä 2.1. Kokonaisluku $p \geq 2$ on *alkuluku*, jos sen ainoat positiiviset tekijät ovat 1 ja p. Kokonaisluku $n \geq 2$ on *yhdistetty*, jos se ei ole alkuluku, eli $n = ab$ joillakin kokonaisluvuilla $a, b \geq 2$. Alkuluku p on luvun n *alkutekijä*, jos $p \mid n$.

Esimerkiksi $2, 3, 5, 7, 11$ ovat alkulukuja ja $12 = 3 \cdot 4$ on yhdistetty. Luku 1 ei ole alkuluku eikä yhdistetty luku. Alkuluvun negatiiviset tekijät ovat -1 ja $-p$.

Lemma 2.2 (Alkutekijän olemassaolo)**.** *Jokaisella kokonaisluvulla* $n \geq 2$ *on alkutekijä.*

Todistus. Olkoon $d > 1$ luvun n pienin positiivinen tekijä; tällainen on olemassa, koska $n \mid n$. Jos $d = ab$ joillakin $a, b \geq 2$, niin $1 < a < d$ ja $a \mid n$, mikä on ristiriita minimaalisuuden kanssa. Siis d on alkuluku. □

Lause 2.3 (Alkulukujen äärettömyys)**.** *Alkulukuja on äärettömän monta.*

Todistus. Oletetaan, että kaikki alkuluvut ovat $p_1, \ldots, p_k$. Luvulla $N = p_1 \cdots p_k + 1 > 1$ on alkutekijä q. Jos $q = p_i$ jollakin i, niin q jakaa sekä luvun N että tulon $p_1 \cdots p_k$ ja siis niiden erotuksen 1. Tämä on mahdotonta, joten q puuttuu luettelosta. Ristiriita. □

Luvun N ei tarvitse itse olla alkuluku. Esimerkiksi $2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 + 1 = 30031 = 59 \cdot 509$. Todistus tarvitsee vain yhden luvun N alkutekijän.

2.2.3. *Yksikäsitteisyyden apuväline: Eukleideen lemma.* Seuraavat apulauseet tekevät aritmetiikan peruslauseen todistuksesta itsenäisen: yksikäsitteistä alkutekijähajotelmaa ei oleteta etukäteen.

Lemma 2.4 (Bézout'n identiteetti)**.** *Olkoot* $a, b \in \mathbb{Z}$*, eivät molemmat nollia. Niiden suurin yhteinen tekijä* $d = \operatorname{syt}(a, b)$ *voidaan esittää muodossa*

$$d = ua + vb, \qquad u, v \in \mathbb{Z}.$$

Todistus. Valitaan pienin positiivinen luku d muotoa $ua + vb$. Sellainen on olemassa, sillä ainakin toinen luvuista $|a|, |b|$ on positiivinen ja tätä muotoa. Jakoyhtälössä $a = qd + r$, $0 \leq r < d$, myös $r = a - qd$ on lukujen a, b kokonaislukukertoiminen summa. Minimaalisuus pakottaa $r = 0$, joten $d \mid a$. Samoin $d \mid b$. Jokainen yhteinen tekijä jakaa luvun $ua + vb = d$, joten d on suurin positiivinen yhteinen tekijä. □

Lemma 2.5 (Eukleideen lemma)**.** *Jos* p *on alkuluku ja* $p \mid ab$*, niin* $p \mid a$ *tai* $p \mid b$*.*

Todistus. Jos $p \nmid a$, niin $\operatorname{syt}(p, a) = 1$, sillä luvun p ainoat positiiviset tekijät ovat 1 ja p. Bézout'n identiteetillä $up + va = 1$ joillakin $u, v \in \mathbb{Z}$. Kertomalla luvulla b saadaan $b = upb + vab$. Molemmat oikean puolen termit ovat jaollisia luvulla p, joten $p \mid b$. □

Toistamalla lemma saadaan: jos $p \mid a_1 \cdots a_r$, niin $p \mid a_i$ ainakin yhdellä indeksillä i. Alkulukuoletus on välttämätön: $6 \mid 2 \cdot 3$, mutta $6 \nmid 2$ ja $6 \nmid 3$.

2.2.4. *Aritmetiikan peruslause.*

Lause 2.6 (Aritmetiikan peruslause)**.** *Jokainen kokonaisluku $n \geq 2$ on alkulukujen tulo. Esitys on tekijöiden järjestystä vaille yksikäsitteinen. Yhdistämällä samat alkuluvut saadaan* kanoninen alkutekijähajotelma

$$\boxed{n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}, \qquad p_1 < \cdots < p_k, \quad \alpha_i \geq 1,}$$

missä p_i ovat alkulukuja ja α_i kokonaislukuja. Sekä alkuluvut että niiden eksponentit määräytyvät yksikäsitteisesti.

Todistus. Olemassaolo: käytetään vahvaa induktiota luvun $n \geq 2$ suhteen. Jos n on alkuluku, väite on selvä (erityisesti kun $n = 2$). Muuten $n = ab$, missä $2 \leq a, b < n$. Induktio-oletuksen mukaan a ja b ovat alkulukujen tuloja, joten myös n on.

Yksikäsitteisyys: olkoon $n = p_1 \cdots p_r = q_1 \cdots q_s$ kaksi alkulukuesitystä, joissa sama alkuluku saa toistua. Koska $p_1 \mid q_1 \cdots q_s$, Eukleideen lemma antaa $p_1 \mid q_j$ jollakin j. Alkulukujen vuoksi $p_1 = q_j$. Järjestetään tämä tekijä ensimmäiseksi ja supistetaan se puolittain. Toistetaan sama jäljelle jääville tekijöille. Kummaltakaan puolelta ei voi loppua tekijöitä ennen toista, sillä silloin 1 olisi vähintään yhden alkuluvun tulo. Siis $r = s$ ja tekijät ovat samat kertalukuineen. □

Esimerkki: hajotelma ja jaollisuus.

$$360 = 36 \cdot 10 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5.$$

Sen positiiviset tekijät ovat täsmälleen luvut $2^a 3^b 5^c$, missä $0 \leq a \leq 3$, $0 \leq b \leq 2$ ja $0 \leq c \leq 1$. Nimittäin tekijä ja sen osamäärä muodostavat yhdessä luvun 360 alkutekijähajotelman; kääntäen näillä eksponenteilla osamäärä on $2^{3-a}3^{2-b}5^{1-c} \in \mathbb{Z}$. Tekijöitä on siis $4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$. Esimerkiksi $72 = 2^3 \cdot 3^2 \mid 360$, mutta $27 = 3^3 \nmid 360$. Luku 1 vastaa tyhjää tuloa. Negatiivisen kokonaisluvun $n \leq -2$ hajotelma saadaan liittämällä luvun $|n|$ hajotelman eteen -1.

2.2.5. *Alkuluvun testaaminen.*

Lemma 2.7 (Neliöjuuriraja)**.** *Jos $n \geq 2$ on yhdistetty, sillä on alkutekijä $p \leq \sqrt{n}$.*

Todistus. Kirjoitetaan $n = ab$, missä $2 \leq a \leq b$. Tällöin $a^2 \leq ab = n$, joten $a \leq \sqrt{n}$. Luvulla a on alkutekijä p, ja $p \mid a \mid n$ sekä $p \leq a \leq \sqrt{n}$. □

Siis luvun $n \geq 2$ alkuluvuksi osoittamiseen riittää tarkistaa, ettei mikään alkuluku $p \leq \sqrt{n}$ jaa sitä. Raja on suljettu: myös $p = \sqrt{n}$ on tarkistettava, kuten $49 = 7^2$ osoittaa. Esimerkkejä. Koska $9 < \sqrt{97} < 10$, kokeillaan vain alkulukuja $2, 3, 5, 7$. Luku 97 on pariton, sen numeroiden summa on 16, viimeinen numero on 7, ja $97 = 7 \cdot 13 + 6$. Mikään näistä alkuluvuista ei siis jaa lukua 97, joten se on alkuluku. Sen sijaan $221 = 13 \cdot 17$ on yhdistetty: alkutekijä 13 löytyy ennen rajaa $\sqrt{221} < 15$.

2.2.6. *Lisäesimerkkejä: rivioperaatiot lukuteoriassa.* Rivioperaatioilla voidaan toteuttaa Eukleideen algoritmi ja samalla laskea Bézout'n kertoimet. Tämä täydentää luennon alkulukuteoriaa.

Miksi kokonaislukurivioperaatiot toimivat? Luvuilla a, b ja $a - qb, b$ on samat yhteiset tekijät, kun $q \in \mathbb{Z}$:

$$c \mid a,\ c \mid b \quad \Longleftrightarrow \quad c \mid (a - qb),\ c \mid b.$$

Suunta takaisin seuraa yhtälöstä $a = (a - qb) + qb$. Siksi rivien vaihto, merkinvaihto ja operaatio $R_i \leftarrow R_i - qR_j$ säilyttävät lukujen suurimman yhteisen tekijän. Jakoyhtälön mukainen vähennys tuottaa aina pienemmän epänegatiivisen jakojäännöksen. Menettely päättyy nollaan, ja viimeinen positiivinen jakojäännös on suurin yhteinen tekijä, koska $\operatorname{syt}(d, 0) = d$.

Esimerkki 1: suurin yhteinen tekijä ja Bézout'n kertoimet. Lasketaan $\operatorname{syt}(252, 198)$. Rivissä (r, u, v) pidetään voimassa $r = 252u + 198v$; siksi sama operaatio tehdään kaikille kolmelle sarakkeelle.

$$\begin{array}{r|cc} r & u & v \\ \hline 252 & 1 & 0 \\ 198 & 0 & 1 \end{array} \xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - R_2} \begin{array}{r|cc} 54 & 1 & -1 \\ 198 & 0 & 1 \end{array} \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - 3R_1} \begin{array}{r|cc} 54 & 1 & -1 \\ 36 & -3 & 4 \end{array}$$

$$\xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - R_2} \begin{array}{r|cc} 18 & 4 & -5 \\ 36 & -3 & 4 \end{array} \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1} \begin{array}{r|cc} 18 & 4 & -5 \\ 0 & -11 & 14 \end{array}.$$

Siis $\operatorname{syt}(252, 198) = 18$ ja

$$\boxed{18 = 4 \cdot 252 - 5 \cdot 198.}$$

Sama identiteetti ratkaisee kokonaislukuyhtälön $252x + 198y = 36$: kertomalla kahdella saadaan yksi ratkaisu $(x, y) = (8, -10)$. Yhtälöllä $252x + 198y = 10$ ei ole kokonaislukuratkaisua, sillä vasen puoli on aina jaollinen luvulla 18, mutta oikea puoli ei ole.

Esimerkki 2: käänteisluku ja kongruenssin ratkaiseminen. Etsitään luvun 17 käänteisluku modulo 43. Nyt rivi (r, u, v) tarkoittaa yhtälöä $r = 43u + 17v$.

$$\begin{array}{r|cc} 43 & 1 & 0 \\ 17 & 0 & 1 \end{array} \xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - 2R_2} \begin{array}{r|cc} 9 & 1 & -2 \\ 17 & 0 & 1 \end{array} \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - R_1} \begin{array}{r|cc} 9 & 1 & -2 \\ 8 & -1 & 3 \end{array}$$

$$\xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - R_2} \begin{array}{r|cc} 1 & 2 & -5 \\ 8 & -1 & 3 \end{array}.$$

Ensimmäinen rivi antaa $1 = 2 \cdot 43 - 5 \cdot 17$, joten $17(-5) \equiv 1 \pmod{43}$. Käänteisluku on siis $-5 \equiv 38$. Näin

$$17x \equiv 6 \pmod{43} \quad \Longleftrightarrow \quad x \equiv -30 \equiv 13 \pmod{43}.$$

Tarkistus: $17 \cdot 13 = 221 = 5 \cdot 43 + 6$.

Huomaa ero tavalliseen rivireduktioon. Suurinta yhteistä tekijää laskettaessa riviä ei saa jakaa mielivaltaisesti: esimerkiksi parin $(6, 10)$ syt on 2, mutta parin $(3, 10)$ syt on 1. Kongruenssiyhtälössä rivin saa kertoa kertoimella, jolla on käänteisluku kyseisen modulon suhteen. Yllä luvulla 17 jakaminen tarkoitti juuri kertomista sen käänteisluvulla 38 modulo 43.

Kertauksen ydin. Jokaisella luvulla $n \geq 2$ on alkutekijä, ja alkulukuja on äärettömästi. Alkutekijähajotelman olemassaolo seuraa vahvasta induktiosta; yksikäsitteisyys seuraa Eukleideen lemmasta. Alkuluvun testaamisessa riittävät alkulukujakajat neliöjuureen asti. Kokonaislukurivioperaatiot antavat syt:n lisäksi konkreettiset Bézout'n kertoimet.